



Hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÙNG TÀI LIỆU

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Tên tác giả	SuperAdmin
Tên file	Nguyễn Hoàng Anh - TKDH(1)_20372_1074.docx
Thời gian nộp	20/05/2025 00:24:47
Thời gian trả kết quả	20/05/2025 00:24:50
Tên file có tỷ lệ tương đồng cao nhất	Lễ Văn Duy 20221972(1)_20363_1065.docx
Tỷ lệ tương đồng	82,35294117647058%

ĐOẠN VĂN TRÙNG LẶP

```
#include <cmath> // Vẽ hình tròn void drawCircle(float cx, float cy, float r, int segments)
{glBegin(GL_POLYGON); for (int i = 0; i < segments; i++) {float theta = 2.0f *
3.1415926f * i / segments; float x = r * cosf(theta); float y = r * sinf(theta); glVertex2f(cx +
x, cy + y); // Vẽ trục X/Y void drawAxes() {glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // Trục X
đoglbBegin(GL_LINES); glVertex2f(-1, 0); glVertex2f(1, 0); glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // Trục
Y xanhglBegin(GL_LINES); glVertex2f(0, -1); glVertex2f(0, 1); // Vẽ hình chữ nhật void
drawRect(float x, float y, float w, float h) {glBegin(GL_QUADS); glVertex2f(x,
y); glVertex2f(x + w, y); glVertex2f(x + w, y + h); glVertex2f(x, y + h); // Vẽ hình chữ nhật
xoay void drawRotatedRect(float cx, float cy, float w, float h, float angle)
{glPushMatrix(); glTranslatef(cx, cy, 0.0f); glRotatef(angle, 0, 0, 1); drawRect(-w / 2, -h /
```

```

2, w, h);glPopMatrix();// Vẽ hình tam giácvoid drawTriangle(float cx, float cy, float size)
{glBegin(GL_TRIANGLES);glVertex2f(cx, cy + size);glVertex2f(cx - size, cy -
size);glVertex2f(cx + size, cy - size);void drawShelf(float x, float y, float w, float h)
{glColor3f(0.2f, 0.2f, 0.2f); // Viền đendrawRect(x, y, w, h);glColor3f(0.6f, 0.3f, 0.3f); //
Nền nâu đậm hondrawRect(x + 0.01f, y + 0.01f, w - 0.02f, h - 0.02f);void display()
{glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);drawAxes();// Vẽ khung tổnglColor3f(0.1f, 0.1f,
0.1f); // Viền ngoài đen đamlColor3f(0.4f, 0.2f, 0.2f); // Nền tổngfor (int i = 0; i < 4;
++i)drawCircle(-0.4f, 0.35f, 0.05f, 100);drawTriangle(-0.28f, 0.35f, 0.05f);// === NGĂN
2 ===drawRotatedRect(0.3f, 0.08f, 0.15f, 0.04f, 45.0f);// === NGĂN 3 ===drawRect(-
0.4f, -0.265f, 0.05f, 0.15f);drawRect(-0.24f, -0.265f, 0.05f, 0.15f);// === NGĂN 4
===drawRotatedRect(-0.35f, -0.47f, 0.15f, 0.04f, -45.0f);void init() {glClearColor(1.0,
1.0, 1.0, 1.0); // Nền trắngglMatrixMode(GL_PROJECTION);gluOrtho2D(-1, 1, -1, 1); //
Hệ tọa độint main(int argc, char** argv) {glutInit(&argc, argv);glutInitWindowSize(600,
600);glutCreateWindow("Gia sach OpenGL - 4
ngan");glutDisplayFunc(display);glutMainLoop();

```